

Aufgabe 1: Wellengleichung

a) Man kann aus der Funktion $\sin(\omega t)$ ablesen:

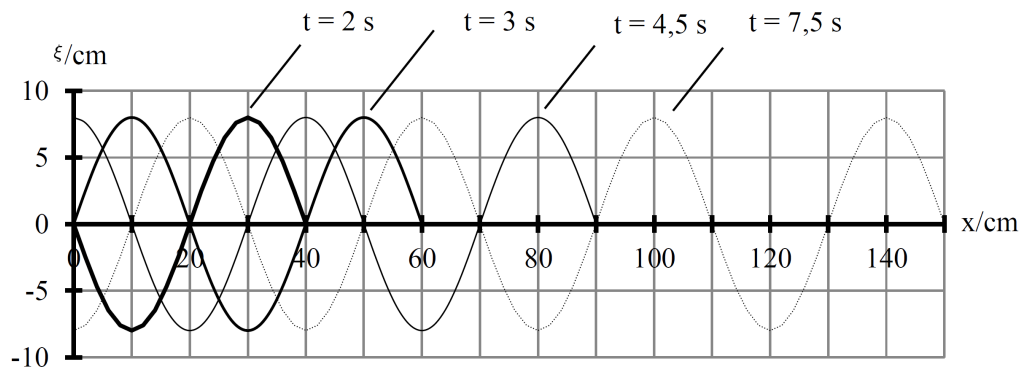
$$\begin{aligned}\omega &= \pi \cdot \frac{1}{s} \Rightarrow \nu = \frac{\omega}{2\pi} = 0.5 \text{ s}^{-1} = 0.5 \text{ Hz} \\ \Rightarrow T &= \frac{1}{\nu} = 2 \text{ s} \quad \text{und} \quad \lambda = v \cdot T = 0.4 \text{ m}\end{aligned}$$

b) Die Welle breitet sich in beide Richtungen aus.

O.B.d.A. betrachten wir die Ausbreitung nach rechts $\rightarrow$ relativer Vorzeichenwechsel zwischen t und x :

$$\begin{aligned}\xi(x, t) &= \xi_0 \cdot \sin\left(\omega \cdot \left(t - \frac{x}{v}\right)\right) \\ &= -\xi_0 \cdot \sin\left(\omega \cdot \left(\frac{x}{v} - t\right)\right) \\ &= \xi_0 \cdot \sin\left(\omega \cdot \left(\frac{x}{v} - t\right) + \pi\right) \\ &= 8 \text{ cm} \cdot \sin\left(\pi \cdot (5x \cdot \text{m}^{-1} - t \cdot \text{s}^{-1}) + \pi\right)\end{aligned}$$

Zeichnung:



Alternativ: Ausbreitung der Welle nach links $\rightarrow$ kein Vorzeichenwechsel zwischen t und x :

$$\begin{aligned}\xi(x, t) &= \xi_0 \cdot \sin\left(\omega \cdot \left(\frac{x}{v} + t\right)\right) \\ &= 8 \text{ cm} \cdot \sin\left(\pi \cdot (5x \cdot \text{m} + t \cdot \text{s})\right)\end{aligned}$$

c) Für die Ausbreitung nach rechts erhält man:

$$\begin{aligned}\xi(30 \text{ cm}, t) &= 8 \cdot \cos(\pi \cdot t \cdot \text{s}^{-1}) \text{ cm} \\ \xi(80 \text{ cm}, t) &= 8 \cdot \sin(\pi \cdot t \cdot \text{s}^{-1}) \text{ cm} \\ \xi(100 \text{ cm}, t) &= -8 \cdot \sin(\pi \cdot t \cdot \text{s}^{-1}) \text{ cm}\end{aligned}$$

Aufgabe 2: Weitwurf in See

Ein Stein erzeugt beim Aufprall auf das Wasser Wellen. Diese Wellen breiten sich ringförmig aus und können in ausreichend großem Abstand zum Mittelpunkt als ebene Welle angenommen werden, welche ein einfacher Spezialfall der räumlich ausgedehnten Welle ist.

- a) Um die Wurfweite mit dem Zollstock und der Stoppuhr messen zu können, nutzen die Studierenden die Beziehung zwischen Wellenlänge λ , Ausbreitungsgeschwindigkeit c , und Frequenz f

$$\lambda = \frac{v}{f} \Leftrightarrow v = \lambda \cdot f$$

sowie

$$x = v \cdot t_1$$

wobei t_1 die Zeit zwischen dem Aufprall des Steins und der Ankunft der Wellen am Ufer sei. Zuerst messen die Studierenden für jeden Wurf mit der Stoppuhr die Zeit t_1 . Die Wellenlänge kann direkt mit dem Zollstock gemessen werden. Um die Frequenz zu bestimmen, messen die Studierenden die Zeit t_2 , in der N Wellenberge das Ufer erreichen. Dann gilt für f

$$f = \frac{N}{t_2}$$

und daher

$$v = \lambda \cdot \frac{N}{t_2}.$$

Die gesuchte Formel für die Wurfweite x ist dann

$$\begin{aligned} x &= v \cdot t_1 \\ &= \lambda \cdot \frac{N}{t_2} \cdot t_1 \end{aligned}$$

- b) Die Einschränkungen der Methode resultieren aus der Näherung der Wasserwellen als ebene Welle. Die in Ufernähe festgestellte Wellengeschwindigkeit ist niedriger als im tiefen Wasser, also erhalten die Studierenden für c und x einen zu kleinen Wert und daher unterschätzen Sie die tatsächliche Wurfweite.

Bei zu großer Wurfweite wird es zunehmend schwierig, die Wellen in Ufernähe zu sehen, da es sich um eine Kreiswelle handelt, dessen Amplitude mit dem Radius abnimmt. Dies wäre nicht der Fall bei eindimensionalen Wellen.

Aufgabe 3: Seilwelle

Die Phasengeschwindigkeit v ist in diesem Problem nicht konstant über die Länge des Drahtseils, da die Spannungskraft an einem bestimmten Punkt des Seils durch das Gewicht des unterhalb dieses Punktes hängenden Teilstücks der Länge $L - x$ bestimmt ist. Wir messen x vom Aufhängepunkt an. Die Kraft im Seil in Abhängigkeit von der Entfernung zum Aufhängepunkt ist also:

$$F(x) = m(x)g = \frac{L - x}{L}Mg. \quad (1)$$

Die Phasengeschwindigkeit ist gegeben durch:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{L-x}{L} M g \frac{L}{M}} = \sqrt{(L-x)g}, \quad (2)$$

wobei $\mu = \frac{M}{L}$ die Masse pro Längeneinheit ist. Die gesuchte Zeit, die die Welle zum Durchlaufen des Seils benötigt, ist:

$$t = \int_0^L \frac{dx}{v(x)} = \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{(L-x)g}} = \int_0^L dx ((L-x)g)^{-\frac{1}{2}} = \left[-\frac{2}{g} \sqrt{(L-x)g} \right]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}} \approx 2 \text{ s}. \quad (3)$$

Aufgabe 4: Transversal gekoppelte Massenpunkte

- a) Zum Aufstellen der Bewegungsgleichungen nutzen wir $F = m \cdot \ddot{y}$. Die Gesamtkraft $F_{1/2}$ auf $m_{1/2}$ setzt sich aus der Summe der Kräfte durch die vertikalen Federn $F_k^{1/2} = \frac{1}{2}ky_{1/2} + \frac{1}{2}ky_{1/2} = ky_{1/2}$ und der Kraft zwischen den beiden Massen durch die Kopplung zusammen. Da die maximale Auslenkung gross gegenüber dem Abstand der Massen sein soll, kann die Kraft der Feder zwischen den beiden Massen in vertikaler Richtung als linear angenommen werden. Was damit gemeint ist, ist dass $\Delta y = y_1 - y_2 \gg L$. Die Länge der Feder bei einer solchen Auslenkung ist $D = \sqrt{\Delta y^2 + L^2} \approx \Delta y$. Die Auslenkung der Feder bezüglich ihrer Ruhelänge ist also $D - L \approx \Delta y$. Die Kraft die entlang y wirkt ist dann $F_l^1 = l\Delta y \sin(\theta)$, wobei $\sin(\theta) \approx \theta = \frac{\Delta y}{D} \approx 1$ für grosse Auslenkungen. Daher ist die von der Feder auf m_1 ausgeübte Kraft gerade $F_l^1 = l(y_1 - y_2)$ und die auf m_2 ausgeübte Kraft ist $F_l^2 = l(y_2 - y_1)$. Wie bereits erwähnt sind diese Näherungen nur für grosse Auslenkungen $\Delta y = y_1 - y_2 \gg L$ gültig, werden im Folgenden aber für die gesamte Bewegung angenommen da die Kraft bei grossen Auslenkungen gross gegenüber der Kraft bei kleinen Auslenkungen ist.

Die Bewegungsgleichungen für m_1 und m_2 lauten also

$$m\ddot{y}_1 + ky_1 + l(y_1 - y_2) = 0 \quad (4)$$

$$m\ddot{y}_2 + ky_2 + l(y_2 - y_1) = 0 \quad (5)$$

Die Kräfte $F_k^{1/2}$ und $F_l^{1/2}$ wirken entlang negativer y -Richtung, darum sind die Vorzeichen in (4) richtig.

- b) Subtraktion von (4) von (5) liefert

$$\begin{aligned} m(\ddot{y}_2 - \ddot{y}_1) + k(y_2 - y_1) + 2l(y_2 - y_1) &= 0 \\ m\ddot{\delta} + (k + 2l)\delta &= 0 \end{aligned} \quad (6)$$

wobei wir $\delta = y_2 - y_1 \Rightarrow \ddot{\delta} = \ddot{y}_2 - \ddot{y}_1$ benutzt haben. (6) ist die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators und wird bekannter Weise durch

$$\delta(t) = A \cdot \cos(\omega_\delta t + \phi_\delta)$$

gelöst. Wir identifizieren direkt $\omega_\delta = \sqrt{\frac{k+2l}{m}}$. Die Amplitude A und die Phase ϕ_δ können aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Da die Auslenkung für $t = 0$ maximal sein soll, muss $\phi_\delta = 0$ sein und da $\delta(0) = y_2(0) - y_1(0) = 0 - y_1(0) = A$, muss $y_1^0 = -A$ gelten.

$$\delta(t) = -y_1^0 \cdot \cos(\omega_\delta t) \quad (7)$$

löst also die Bewegungsgleichung der gegenseitigen Anregung.

c) Addition von (4) und (5) liefert

$$\begin{aligned} m(\ddot{y}_1 + \ddot{y}_2) + k(y_1 + y_2) &= 0 \\ m\ddot{\sigma} + k\sigma &= 0 \end{aligned} \quad (8)$$

wobei wir analog $\sigma = y_1 + y_2 \Rightarrow \ddot{\sigma} = \ddot{y}_1 + \ddot{y}_2$ benutzt haben. Die Bewegungsgleichung (8) für σ ist offensichtlich wieder die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators, der mit Frequenz $\omega_\sigma = \sqrt{\frac{k}{m}}$ schwingt. Ein allgemeiner Ansatz wäre wieder $\sigma(t) = B \cdot \cos(\omega_\sigma t + \phi_\sigma)$. Da aber $\sigma(0) = y_1^0$ gelten soll, muss $B = y_1^0$ und $\phi_\sigma = 0$ sein. Also wird (8) durch

$$\sigma(t) = y_1^0 \cdot \cos(\omega_\sigma t) \quad (9)$$

gelöst.

d) Aus Subtraktion von $\delta = y_2 - y_1$ von $\sigma = y_1 + y_2$ erhalten wir direkt unter Anwendung der Additionstheoreme der trigonometrischen Funktionen die Lösung von (5):

$$\begin{aligned} y_1(t) &= \frac{y_1^0}{2} (\cos(\omega_\delta t) + \cos(\omega_\sigma t)) \\ &= y_1^0 \cdot \cos\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_\sigma + \omega_\delta}{2}t\right) \end{aligned} \quad (10)$$

Vollkommen analog folgt aus Addition von $\delta = y_2 - y_1$ und $\sigma = y_1 + y_2$ die Lösung von (5):

$$\begin{aligned} y_2(t) &= \frac{y_1^0}{2} (\cos(\omega_\sigma t) - \cos(\omega_\delta t)) \\ &= y_1^0 \cdot \sin\left(\frac{\omega_\delta - \omega_\sigma}{2}t\right) \cdot \sin\left(\frac{\omega_\sigma + \omega_\delta}{2}t\right) \end{aligned} \quad (11)$$

Diese Funktionen beschreiben offensichtlich eine schnelle Schwingung mit Frequenz $\frac{\omega_\sigma + \omega_\delta}{2}$, deren Amplitude gerade $A_1(t) = y_1^0 \cdot \cos\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2}t\right)$ bzw. $A_2(t) = y_1^0 \cdot \sin\left(\frac{\omega_\delta - \omega_\sigma}{2}t\right)$ ist. Die Amplitude schwingt also gerade um $\pi/2$ phasenverschoben und mit langsamerer Frequenz $\frac{\omega_\delta - \omega_\sigma}{2}$.

e) Im oberen Umkehrpunkt der Schwingung der Massen ist die potentielle Energie gerade maximal, also die kinetische Energie Null. Es genügt daher für die Berechnung des Energieübertrags von m_1 auf m_2 die Amplituden $A_1(t)$ und $A_2(t)$ zu betrachten. Wir können also

$$E_{1/2}^{tot} = E_{1/2}^{pot} = E_{1/2} = \frac{1}{2}kA_{1/2}^2(t)$$

annehmen. Also ist unter Verwendung von $\sin^2(x) = (-\sin(-x))^2 = \sin^2(-x)$:

$$E_1 = \frac{1}{2}k(y_1^0)^2 \cos^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2}t\right) \quad (12)$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{1}{2}k(y_1^0)^2 \sin^2\left(\frac{\omega_\delta - \omega_\sigma}{2}t\right) \\ &= \frac{1}{2}k(y_1^0)^2 \sin^2\left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2}t\right) \end{aligned} \quad (13)$$

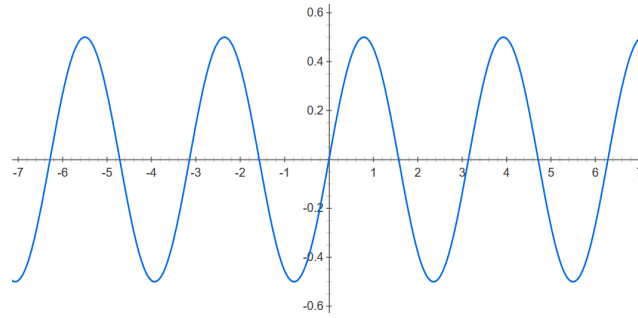


Abbildung 4.1: Plot der Funktion $f(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$.

Dann kann der Energieübertrag gerade durch

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}(\Delta E) &= \frac{d}{dt}(E_1 - E_2) \\
 &= \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \left[\cos^2 \left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t \right) - \sin^2 \left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t \right) \right] \right] \\
 &= \frac{d}{dt} \left[-\frac{1}{2} k (y_1^0)^2 \left[2 \sin^2 \left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t \right) - 1 \right] \right] \\
 &= -k (y_1^0)^2 (\omega_\sigma - \omega_\delta) \sin \left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_\sigma - \omega_\delta}{2} t \right) \\
 &= -\frac{1}{2} k (y_1^0)^2 (\omega_\sigma - \omega_\delta) \sin((\omega_\sigma - \omega_\delta)t)
 \end{aligned} \tag{14}$$

beschrieben werden, wobei die Identität $\sin(x) \cos(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$ verwendet wurde. Die übertragene Energie folgt also einer $\sin \cdot \cos$ förmigen Schwingung, siehe Abbildung 4.1. Die Energie wird also wechselseitig zwischen den Massen hin und her transportiert. Das entspricht gerade der physikalischen Grundlage von Wellenbewegungen. In diesem Beispiel aufgrund der transversalen Kopplung zwischen den Massenpunkten, einer Transversalwelle. Wenn wir uns eine nahezu unendliche dreidimensionale Wiederholung der Anordnung vorstellen, so erhalten wir gerade ein Modell eines Festkörpers. Wie wir in der Vorlesung sehen werden, treten in einem solchen Festkörper tatsächlich Wellenbewegungen auf.

Aufgabe 5: Polarisation

- a) Wie aus der Gleichung gesehen werden kann, schwingt das Seil für alle z proportional zu $\cos(-\omega t + \Phi(z))$ und zwar für die x und die y Komponente. Also schwingen beide Komponenten mit der **gleichen** Phase $\Phi(z) = kz$. Die resultierende Welle ist also eine Überlagerung von einer horizontalen und einer vertikalen Komponenten in Phase, die Polarisation ist daher linear. Die Amplituden der beiden Komponenten $A \cos \theta$ und $A \sin \theta$ definieren die Lage der Schwingungsebene. Diese sind hier so gewählt, dass θ der Winkel zwischen der xz -Ebene und der Schwingungsebene ist.
- b) Der vertikale Anteil und der horizontale Anteil der Welle sind

$$|vec{\xi}_v(z, t) = A \cos(kz - \omega t) \vec{e}_x \tag{15}$$

sowie

$$\vec{\xi}_h(z, t) = A \cos(kz - \omega t + \frac{\pi}{2}) \vec{e}_y = -A \sin(kz - \omega t) \vec{e}_y. \quad (16)$$

Es ist nun $\xi_h^2 + \xi_v^2 = A^2$. Daher liegt $\vec{\xi} = \vec{\xi}_v + \vec{\xi}_h$ auf einem Kreis mit Radius A .

Für die Analyse des Drehsinns betrachten wir das Seil bei $z = 0$.

Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist

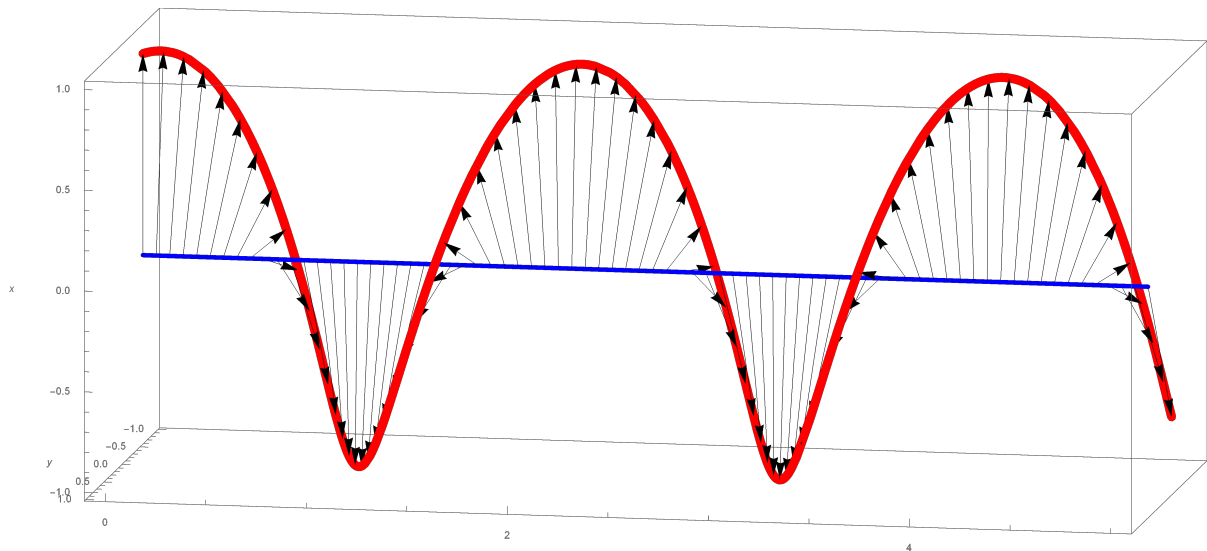
$$\vec{\xi} = A \cos(0) \vec{e}_x - A \sin(0) \vec{e}_y = +A \vec{e}_x. \quad (17)$$

Zum Zeitpunkt $t = \frac{\pi}{2\omega}$, also nach einer Viertelperiode, ist

$$\vec{\xi} = A \cos(-\frac{\pi}{2}) \vec{e}_x - A \sin(-\frac{\pi}{2}) \vec{e}_y = +A \vec{e}_y. \quad (18)$$

Daher sieht man, dass das Seil sich im Uhrzeigersinn dreht und somit rechts zirkular polarisiert ist. Für eine andere Drehrichtung wähle man $\delta_h = -\frac{\pi}{2}$.

c) Zur Zeit $t = 0$ sieht das Seil in etwa so aus:



Die Graphik wurde mit Mathematica und den folgenden Befehle erzeugt:

```
curve = ParametricPlot3D[{Cos[t + Pi/2], t/3, Cos[t]}, {t, 0, 15}, Axes -> True, AxesLabel -> {y, z, x},
  AxesEdge -> {{-1, -1}, {1, -1}, {1, -1}}, PlotStyle -> Directive[Red, Thickness[0.008]]];
center = ParametricPlot3D[{0, t/3, 0}, {t, 0, 15}, PlotStyle -> Directive[Blue, Thickness[0.004]]];
arrows = Table[Graphics3D[
  {Arrowheads[.015], Arrow[{0, t/3, 0}, {Cos[t + Pi/2], t/3, Cos[t]}}], {t, 0, 15, 0.2}];
Show[curve, center, arrows, ViewPoint -> {10000, 1800, 1800}, ViewProjection -> "Perspective"]
```

d) Man muss das Seil im Kreis bewegen anstatt auf und ab.